

# 运行说明

## 1. 环境要求

- Python 3.8 及以上
- MySQL 5.7 及以上
- 依赖库: numpy、pandas、matplotlib、PyMySQL、tushare、pylint
- 如果 MySQL 账号使用 caching\_sha2\_password 或 sha256\_password 认证方式, 还需要 cryptography

## 2. 配置步骤

1. 将 config.ini.example 复制为 config.ini。
2. 在 config.ini 中填写以下信息:
  - tushare.token: 你本人注册 Tushare 后获取的 token
  - mysql.password: 你本机 MySQL 的密码
  - stock.student\_id: 你的学号
  - stock.market: 若按沪市规则生成填 sh, 按深市规则生成填 sz
3. 如果学号自动映射后的股票代码没有数据, 或老师允许你更换标的, 可填写 stock.ts\_code\_override 强制指定股票代码。

## 3. 安装依赖

```
.\setup_homework_env.ps1
```

## 4. 运行主程序

```
# 管理员
net start MySQL80

python main.py
```

如果你已经拉取过数据, 只想复用数据库中的历史数据重新生成图表和报告, 可以执行:

```
python main.py --skip-fetch
```

如果想先检查 Tushare token、积分到期信息和 daily 接口权限, 可以执行:

```
python check_tushare_access.py
```

## 5. 输出结果

程序运行后会在 output 目录生成以下内容:

- output/data/raw\_daily\_from\_tushare.csv: Tushare 原始日线数据
- output/data/processed\_daily.csv: 预处理后的日线数据
- output/data/weekly\_agg.csv: 周度聚合数据
- output/data/monthly\_agg.csv: 月度聚合数据
- output/data/yearly\_agg.csv: 年度聚合数据
- output/figures/\*.png: 周、月、年分析图表
- output/report.md: 综合分析报告

## 6. 代码结构

- main.py: 程序入口

- hw1\_stock\_analysis/config\_loader.py: 配置加载与校验
- hw1\_stock\_analysis/stock\_code.py: 学号到股票代码映射
- hw1\_stock\_analysis/db.py: MySQL 初始化与数据读写
- hw1\_stock\_analysis/fetch\_store.py: Tushare 抓取与增量入库
- hw1\_stock\_analysis/preprocess.py: 数据清洗与特征工程
- hw1\_stock\_analysis/weekly\_analysis.py: 周度分析
- hw1\_stock\_analysis/monthly\_analysis.py: 月度分析
- hw1\_stock\_analysis/yearly\_analysis.py: 年度分析
- hw1\_stock\_analysis/report\_generator.py: 报告生成

## 7. Pylint 检查

---

```
python -m pylint main.py hw1_stock_analysis
```

## 8. 提交建议

---

- 提交代码目录时保留 config.ini.example, 不要提交你自己的真实 token 和数据库密码。
- 运行一次完整流程后, 把 output 目录中的 CSV、图表和报告一并提交。